மண்டலத்தைப் பாதித்து, நடுக்கம், மங்கலான பார்வை, கோமா (coma) போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமின்றி இறப்பிற்கும் வழிவகுக்கும். அதிகப்படியான அம்மோனியாவால் நியுரானிலுள்ள α கீட்டோ குளுட்டரேட்டின் அளவு குறைந்து, TCA சுழற்சி பாதிக்கப்பட்டு, ஆற்றல் குறைபாடு ஏற்படுகிறது.

உயிரினங்களில் புரதங்களின் அமினோ தொகுதி, மூன்று விதங்களின் வெளியேற்றப்படுகிறது. அம்மோனியா, யூரியா அல்லது யூரிக் அமிலம். இதன் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் முறையே அம்மோனோடெலிக் (ammonotelic) யூரோடெலிக் (urotelic) அல்லது யூரிகோடெலிக் (uricotelic) என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நிலத்தில் வாழும் பல்வேறு முதுகெலும்பிகள் அமினோ நைட்ரஜனை யூரியாவாகவும், பறவைகள் மற்றும் நிலப்பரப்பு ஊர்வன (reptiles) யூரிக் அமிலமாகவும் வெளியேற்றுகின்றன.

யூரியோடெலிக் விலங்குகளில், கல்லீரலுக்குக் கடத்தப்படும் அம்மோனியா யூரியாவாக மாற்றப்பட்டு, சிறுநீரகங்கள் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இவ்வழிமுறையில் ஆர்னிதினைச் சுழலச் செய்கின்றது எனவே, இவ்வழிமுறை யூரியா சுழற்சி அல்லது ஆர்னிதின் கண்டறிந்த அறிஞர்களான க்ரெப்ஸ் மற்றும் ஹென்ஸ்லீட் (மருத்துவ மாணவர்) ஆகியோரின் பெயரால் க்ரெப்ஸ் – ஹென்ஸ்லீட் சுழற்சி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அம்மோனியாவை யூரியாவாக மாற்ற ஐந்து நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன. இவற்றுள் இரண்டு நொதிகள் மைட்டோகாண்டீரியாவிலும், மற்றவை சைட்டோபிளாசத்திலும் அமைந்துள்ளன. யூரியாவின் இரு அமினோ தொகுதிகளில், ஒன்று கார்பமைல் பாஸ்பேட் வழியாகவும், மற்றொன்று அஸ்பார்டேட் வழியாகவும் யூரியா சுழற்சியில் நுழைகின்றது.

யூரியா சுழற்சில் ஐந்து படிகளாவன:

1. **கார்பமைல் பாஸ்பேட் உருவாக்கம் :** மைட்டோகாண்டீரியாவிலுள்ள கார்பமைல் பாஸ்பேட் சிந்தடேஸ் I, கார்பன் டை ஆக்சைடு, அம்மோனியா மற்றும் ATP ஆகியவற்றிலிருந்து கார்மைல் பாஸ்பேட் உருவாக வழிவகுக்கிறது. இது இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு மீளாவினை ஆகும். இந்நொதி, குளுட்டமினை வினைபொருளாகக் கொண்டு பிரிமிடினைத் தொகுக்கும சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள கார்பமைல் பாஸ்பேட் சிந்தடேஸ் II க் காட்டிலும் வேறுபட்டது.
2. **சிட்ருலின் உருவாக்கம் :** ஆர்னிதின் ட்ரான்ஸ் கார்பமைலேஸ் (ornithine transcarbamylase) கார்பமைல் பாஸ்பேட்டை ஆர்னிதின்னுடன் வினைபுரியச் செய்த சிட்ருலினை உருவாக்ககிறது. யூரியா சுழற்சியின் மற்ற மூன்று நொதிகளும் சைட்டோபிளாசத்தில் அமைந்துள்ளதால், உருவான சிட்ருலின், மைட்டோகாண்டீரியாவிலிருந்து கடத்திகளால் (Transporter) சைட்டோபிளாசத்திற்குக் கடத்தப்படுகிறது.
3. **ஆர்ஜினினோசக்சினேட் உருவாக்கம் :** ஆர்ஜினினோ சக்சினேட் சிந்தடேஸின் முன்னிலையில், சிட்ருலின் மற்றும் அஸ்பார்டேட் இணைந்து, ஆர்ஜினினோ சக்சினேட் உருவாகிறது. சிட்ருலைல் AMP ஐ இடைநிலையாகக் கொண்டு ஊக்கவிக்கப்படும் இவ்வினைக்கு ATP தேவை (யூரியா தொகுப்பிற்கான இரண்டாம் நைட்ரஜன் அணுவை அஸ்பார்டேட் வழங்குகிறது).
4. **ஆர்ஜினினோ சக்சினேட்டிலிருந்து ஆர்ஜினைன் உருவாதல்:** ஆர்ஜினினோ சக்சினேஸ் ஊக்குவிக்கும் இவ்வினை ஆர்ஜினைனையும், ஃப்யூமரேட்டையும் (TCA சுழற்சிக்குள் நுழையும்) உருவாக்குகிறது.

XII U4 Protein new_tamil.indd 107 4/22/2020 11:32:10 AM